

Redes TCP/IP - Capa Física

Redes de Comunicación, Manipulación y Telemedicina
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática



Escola de
Enxeñaría
Industrial
Universidade de Vigo

Contenidos

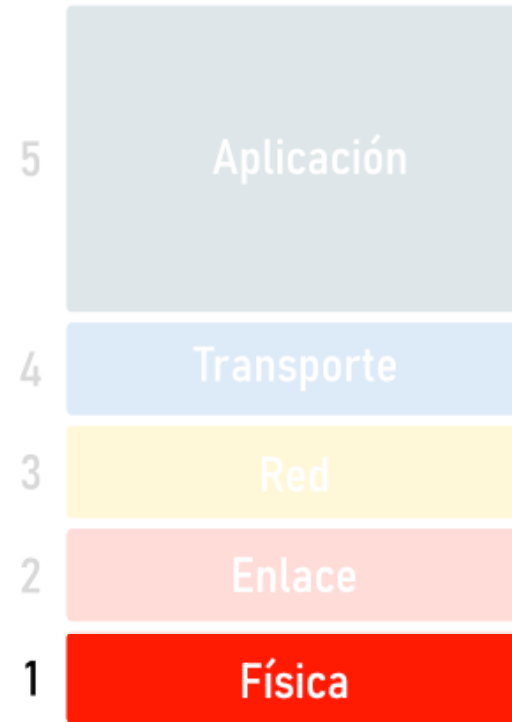
- Introducción Capa Física
- Medios de Transmisión
- Modelo de Canal

Introducción Capa Física

Modelo TCP/IP



Modelo de Referencia TCP/IP
4 capas



Modelo de Referencia TCP/IP
5 capas

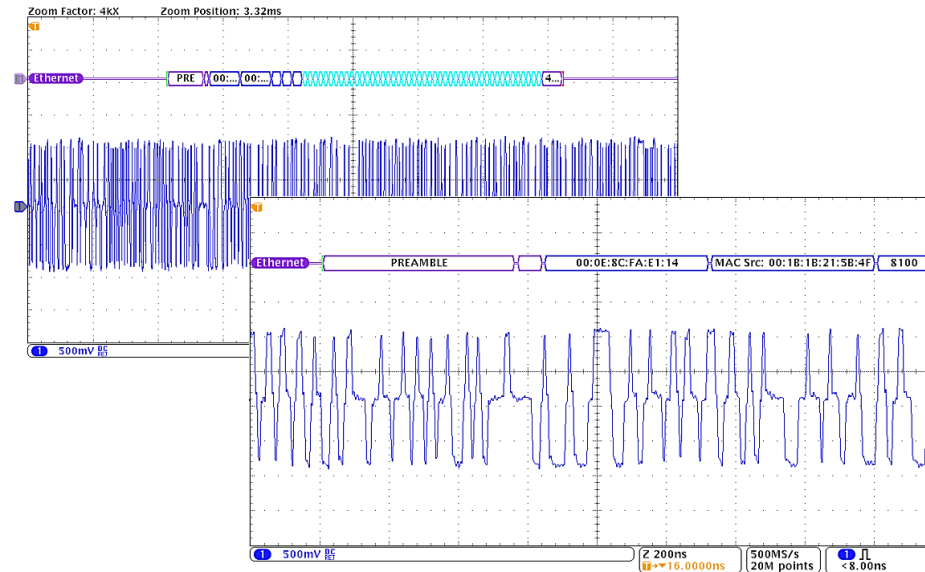
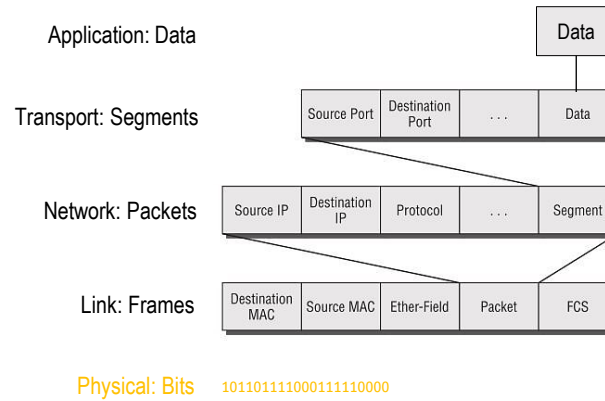
Introducción

La transmisión de datos en la capa física se enfoca en la parte física o canal de la comunicación entre dispositivos.

El canal es el medio de transmisión utilizado para transmitir datos, el mecanismo de transmisión (frecuencia, modulación y multiplexación) y la banda de frecuencia.

A nivel físico, se definen otros aspectos importantes, como los niveles de señal, impedancias y conectores.

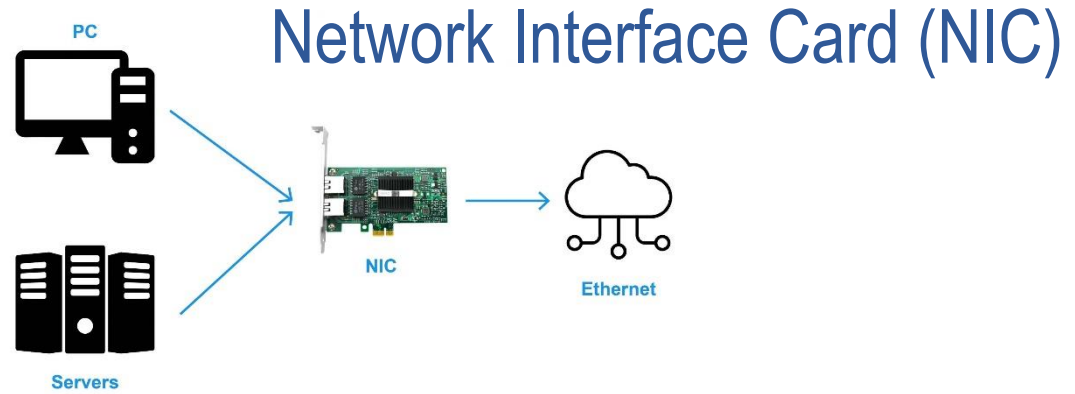
En las capas superiores, se abstrae la complejidad de la capa física mediante un modelo de canal, que se define por parámetros como capacidad, retardo y tasa de error.



Una tarjeta de red, también conocida como tarjeta de interfaz de red o NIC (Network Interface Card), es un componente esencial en cualquier dispositivo que quiera conectarse a una red. Estos términos —tarjeta de red, tarjeta de interfaz de red o adaptador de red— se utilizan indistintamente y hacen referencia al mismo concepto.

¿Por qué es importante esto? Un dispositivo necesita al menos una NIC para comunicarse en red. Hoy en día, lo más habitual es tener dos tarjetas: una para una conexión cableada y otra para Wi-Fi. En los dispositivos modernos, las NIC están integrados en su placa. Aunque todavía se pueden comprar para su conexión por puerto PCI-Express o USB.

Además, en sistemas de grado empresarial, es común encontrar más de una tarjeta de red en el mismo dispositivo. También en servidores es habitual que tengan varias tarjetas de red para proporcionar redundancia o para conectarse a más de una red. De hecho, muchas placas base de servidores incluyen varios puertos RJ-45, lo que significa que el servidor puede tener varias direcciones IP y direcciones MAC asociadas, lo que permite conexiones a diferentes redes o una mayor seguridad en caso de fallos.



Fuente: What is a Network Interface Card? <https://voltrium.com.sg/en/what-is-a-network-interface-card/>



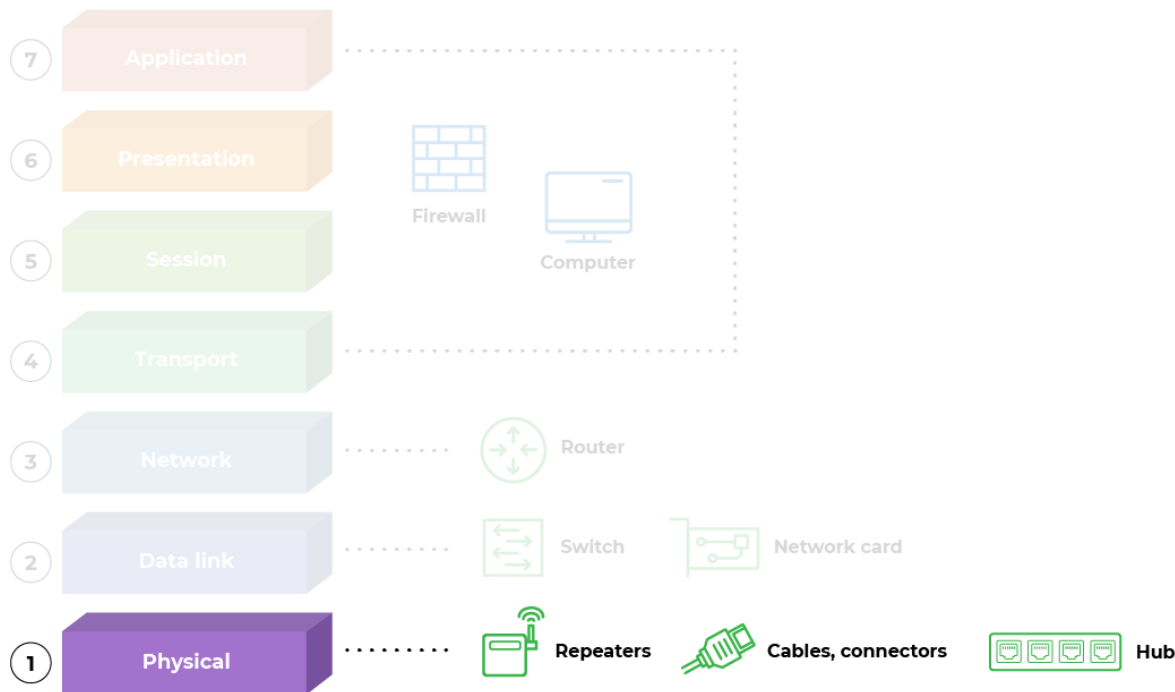
Fuente: What is NIC? | How NIC Works | Types of NIC | Network Interface Card <https://youtu.be/1tUi8pxjBEs?si=ROqsPw1ybA5Y3T1j>

Un concentrador (hub) es un dispositivo de unión en estrella que se encuentran en la capa 1 del modelo TCP/IP.

Se considera un hub un dispositivo estúpido porque solamente es un repetidor: el tráfico entrante se va a repetir a todos los demás puertos donde hay un dispositivo conectado. Todos los dispositivos conectados al hub reciben los mensajes emitidos por el hub, aunque no sea su destinatario. Esto se llama broadcasting. Ignoran el destinatario especificado en los mensajes. El broadcasting presenta inconvenientes de privacidad y aumento en el potencial de colisiones de red.

Los hubs eran ampliamente utilizados hace 20 años. Su apariencia es muy similar a la de un switch. Es complicado diferenciarlos a simple vista. En la actualidad, han sido reemplazados por los switches.

Concentrador



Fuente: See the Big Picture Using the OSI Model <https://openclassrooms.com/en/courses/7414131-set-up-tcp-ip-networks/7603526-see-the-big-picture-using-the-osi-model>

Medios de transmisión

La transmisión de datos se realiza a través de un medio que propaga las señales con los bits de información. Estos medios se clasifican en dos categorías: medios guiados y medios inalámbricos.

Los medios guiados se refieren a cables que permiten la transmisión de datos de manera segura y confiable. Entre ellos se encuentran los cables par trenzado, coaxiales y fibra óptica. Estos cables proporcionan una conexión estable y resistente a la interferencia.

Por otro lado, los medios inalámbricos permiten la transmisión de datos sin la necesidad de cables. Estos medios se basan en la radiación electromagnética para transmitir la información. Aunque son más vulnerables a la interferencia y la pérdida de señal, los medios inalámbricos ofrecen una mayor flexibilidad y movilidad.

Actualmente, las prestaciones de ambos medios cumplen los requisitos de uso doméstico. Sin embargo, la susceptibilidad del medio inalámbrico al entorno la hace poco adecuada para uso industrial. Solo un medio guiado proporciona una comunicación robusta.

Tipos de medios

	WiFi	Ethernet
Speed	Slow data transfer speed	Faster data transfer speed
Reliability	Suffers from signal interference due to many environmental factors	Delivers a consistent speed
Security	Data flow needs to be encrypted	Data doesn't require to be encrypted
Latency	Higher	Lower
Deployment	Easy to install and deploy	Cable installation infrastructure is required

El cable coaxial es una tecnología que ha estado en uso desde la década de 1980. A día de hoy, todavía se utiliza en conexiones de cable modem y TV por cable.

La estructura del cable coaxial consta de una capa exterior de PVC, seguida de una capa de blindaje metálico, una capa de aislamiento y un conductor central metálico. Los conectores utilizados en este tipo de cables son el F-style y el BNC-style. El cable RG-6 es el más comúnmente utilizado para estas conexiones.

Coaxial 1/2

Jacket:

Insulates and protects shielding and center conductor. Extruded PVC is typical.

Center Conductor:

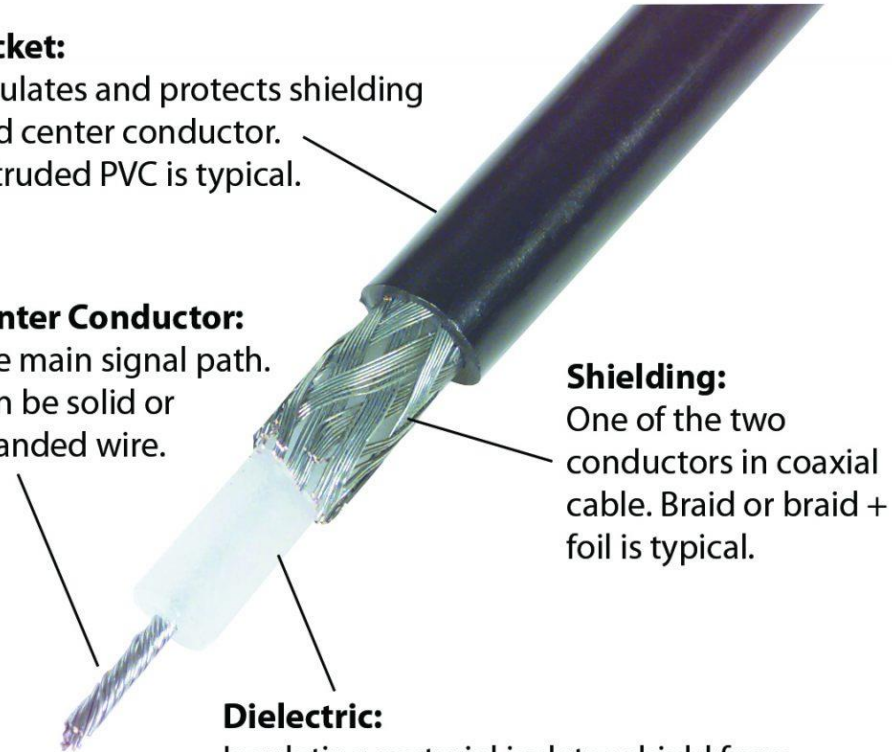
The main signal path. Can be solid or stranded wire.

Shielding:

One of the two conductors in coaxial cable. Braid or braid + foil is typical.

Dielectric:

Insulating material isolates shield from center conductor. This also gives the cable its impedance property.



Características

Capacidad: hasta 10 Gbps (DOCSIS 4.0, 2017)

Menor atenuación que los cables de par trenzado, lo que permite un mayor alcance (hasta 500 m)

Tiene apantallamiento, lo que reduce la sensibilidad a interferencia y emisiones, mejorando la seguridad

Antiguamente se utilizaban en redes de área local, pero hoy en día se prefieren los cables de par cruzado debido a su menor coste.

Conectores

F-style connector: un tipo de conexión que se utiliza con cable modems y TV por cable

BNC-style connector: un tipo de conexión que se utilizaba en redes de área local en la década de 1980

Cables

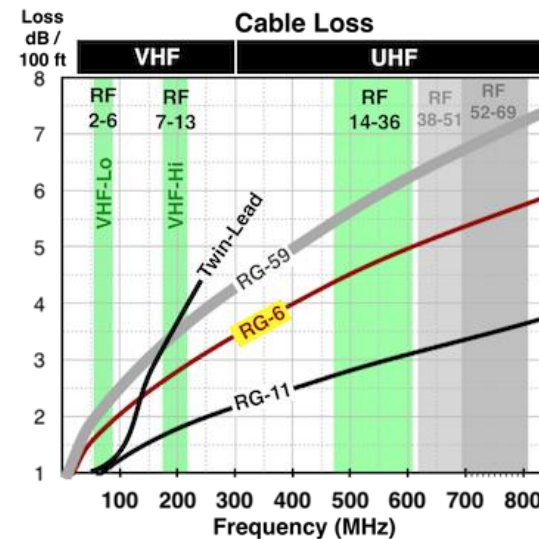
RG-59: un tipo de cable coaxial más delgado

RG-6: un tipo de cable coaxial más grueso, utilizado principalmente para conexiones de cable modem y TV por cable

Coaxial 2/2

	Male	Female	Male Reverse Polarity	Female Reverse Polarity
BNC Diameter: 0.570"			 (No male pin)	 (Male pin)

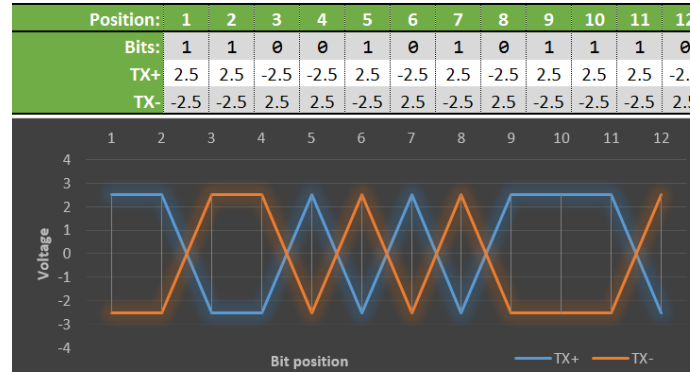
	Male	Female
F Diameter: 0.438"		



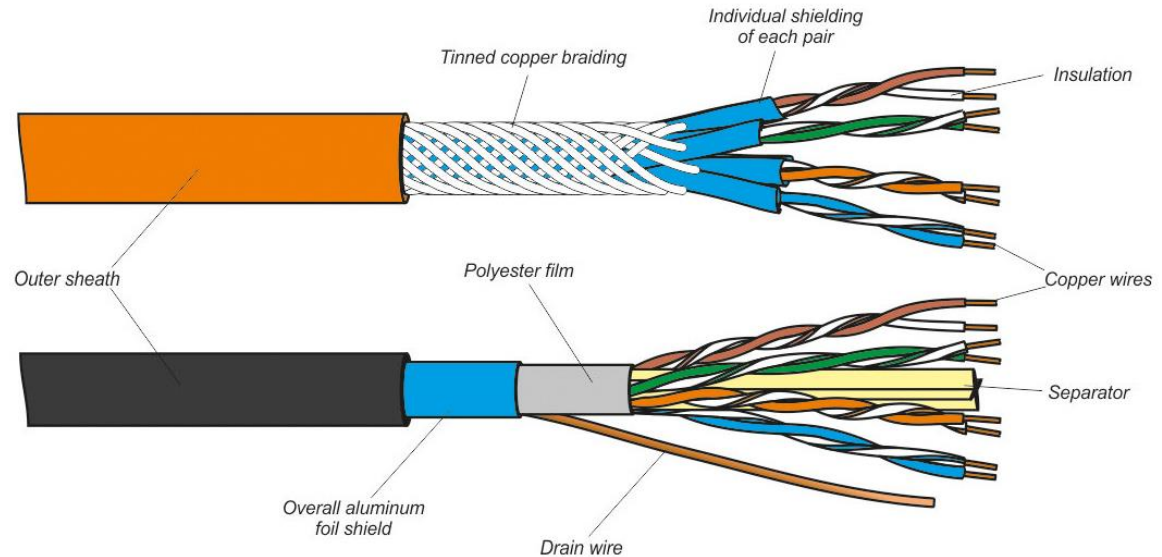
Los cables de cobre de par trenzado son una opción común en redes de área local (LAN) y líneas telefónicas, gracias a su capacidad para reducir emisiones, interferencias externas y crosstalk. Existen diferentes tipos de cables que se diferencian en el tipo de apantallamiento y su ubicación.

Los cables de par trenzado suelen tener cuatro pares de hilos trenzados, cada uno con un conector RJ-45. La operación de estos pares de hilos es balanceada, lo que significa que cada par de hilos tiene un par de señales iguales y opuestas.

El par trenzado mejora la señal de datos al reducir la interferencia electromagnética y el crosstalk. La interferencia electromagnética puede ser causada por campos magnéticos y eléctricos externos, lo que puede afectar la calidad de la señal de datos. El crosstalk es la interferencia que ocurre cuando la señal de un cable se "copia" en otro cable adyacente.



Fuente: Understanding Ethernet Wiring <https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/ethernet-wiring/>



Fuente: Classification of twisted pair cable <https://nikomax-global.com/pubs/articles/46/>

Par Trenzado 1/4

El tipo de cable ethernet se especifica mediante un número. A mayor numeración, mayor protección y apantallamiento. El apantallamiento puede ser de dos formas (1) global (2) par trenzado. En un mismo cable, pueden darse ambos de forma simultánea.

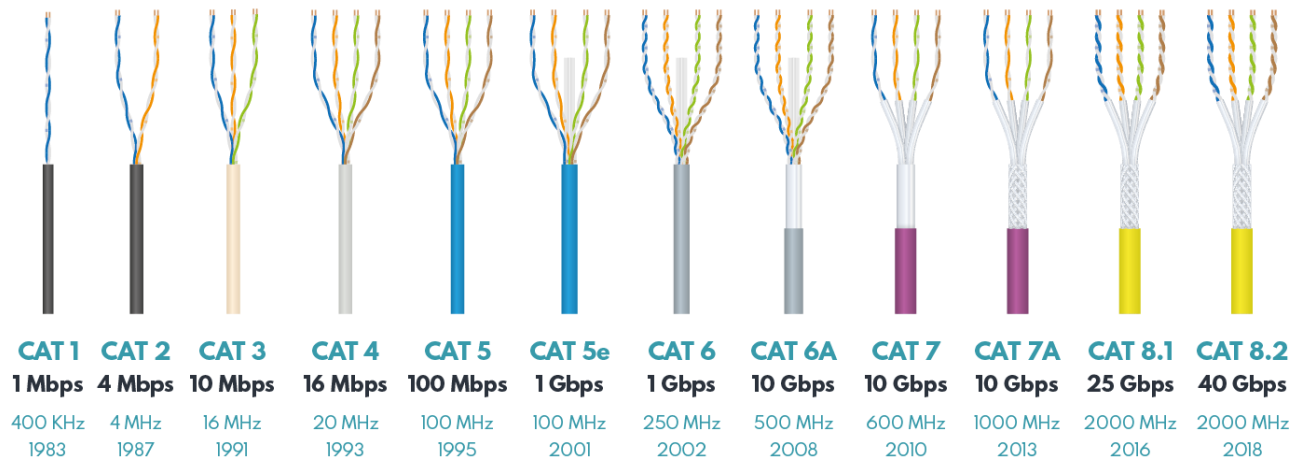
Los cables CAT 5e no cuentan con protección contra campos electromagnéticos externos, lo que los haciéndolos susceptibles a interferencias. Esto puede ser un problema en entornos donde se requiere una comunicación segura y confiable.

Por otro lado, los cables CAT 7 están diseñados para protegerse contra la interferencia electromagnética. Estos cables cuentan con apantallamiento global y apantallamiento del par cruzado. Esto los hace menos susceptibles a la EMI y crosstalk, lo que mejora la calidad de la señal y la fiabilidad de las comunicaciones. En la industria, donde la robustez es primaria, los cables utilizados son de CAT 6A o superior.



Par Trenzado 2/4

History of Ethernet LAN Cables' Categories



All Rights Reserved, Samm Teknoloji / telecom.samm.com / telecom@samm.com

Fuente: Categories of Ethernet LAN Cables in History <https://telecom.samm.com/history-of-ethernet-lan-cables-categories>

Características

Capacidad: hasta 40 Gbps (40GBASE-T, lanzado en 2016). La velocidad de uso habitual es 10 Gbps. Esto es 10 veces más que el cable coaxial.

Alcance: pueden cubrir distancias de hasta 100 metros. Más allá de esta distancia, no se garantiza la velocidad, ni la calidad de la señal.

Aislamiento: el aislamiento aumenta con la numeración del cable. Las CAT6, CAT7 y CAT8 son las más seguras.

Seguridad: El aislamiento la seguridad de los cables de par trenzado depende del tipo de cable y del protocolo de seguridad utilizado. Algunos cables pueden incluir características de seguridad adicionales, como autenticación y cifrado.

Coste: el coste de los cables de par trenzado puede variar dependiendo del tipo de cable y la calidad. Sin embargo, en general, son una opción relativamente asequible para las redes de alta velocidad.

Par Trenzado 3/4

Category	Maximum Speed	Max. Length	Frequency	SHIELDING	Application
CAT 1	Up to 1Mbps(Carry only Voice)	--	1MHz	Unshielded	Old telephone cabling
CAT 2	Up to 4Mbps	--	4MHz	Unshielded	Token Ring Network
CAT 3	Up to 10Mbps	100m	16MHz	Unshielded	Token Ring & 10BASE-T Network
CAT 4	Up to 16Mbps	100m	20MHz	Unshielded	Token Ring Network
CAT 5	Up to 100Mbps	100m	100MHz	Unshielded	Ethernet, Fast ethernet and Token Ring
CAT 5e	Up to 1Gbps	100m	100MHz	Unshielded or Shielded	Ethernet, Fast ethernet & Gigabit ethernet
CAT 6	Up to 10Gbps	100m	250MHz	Unshielded or Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(37 - 55 meter)
CAT 6a	Up to 10Gbps	100m	500MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(37 - 55 meter)
CAT 7	Up to 10Gbps	100m	600MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(100 meter)
CAT 8	Up to 40Gbps	100m	2000MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 25G-40G Ethernet(30 meter)

RJ45 y RJ11 son conectores comunes utilizados en la conexión de cables de par trenzado.

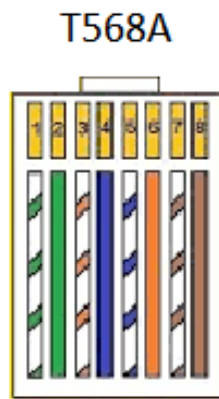
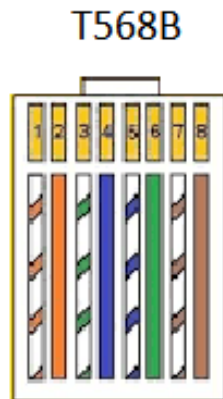
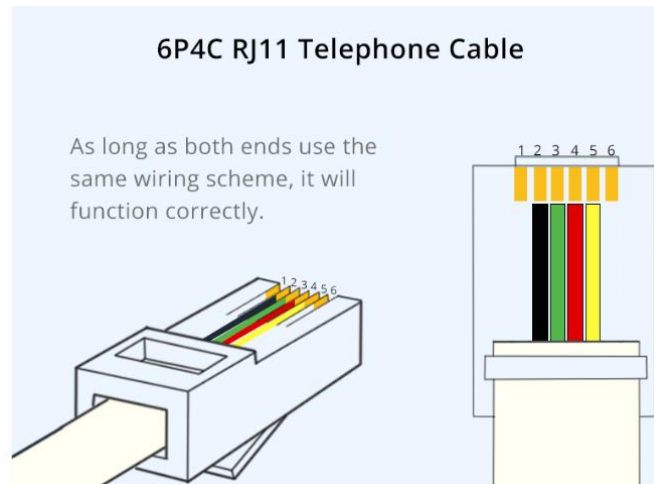
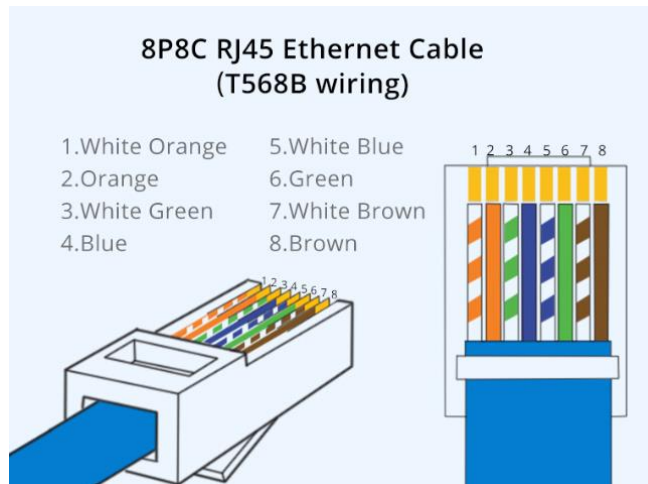
RJ11 es un conector de 6 pines que se utiliza exclusivamente para conexiones telefónicas, como teléfonos fijos y máquinas de fax. No es adecuado para conexiones de red y su velocidad de transmisión es baja (24 Mbps).

RJ45, por otro lado, es un conector de 8 pines que se utiliza para conexiones de red, como Ethernet y Wi-Fi. Es capaz de transmitir datos a velocidades mucho más altas que RJ11 y es comúnmente utilizado en enrutadores, switches, hubs y dispositivos de red.

Los conectores RJ45 siguen el estándar de cableado T568, que puede ser T568A o T568B. La diferencia entre T568A y T568B radica en el intercambio de posición de los pares “naranja + naranja blanco” y “verde + verde blanco”. Ambos estándares están permitidos según los estándares de cableado ANSI/TIA-568.2-D, tienen el mismo rendimiento de transmisión y pueden soportar los mismos protocolos Ethernet. En redes domésticas, T568B es más común porque coincide con el código de color utilizado por la mayoría de los fabricantes de equipo de red. En entornos comerciales e industriales, T568A es preferido porque proporciona compatibilidad hacia atrás con ambos esquemas de cableado USOC.

Fuente: RJ45 Ethernet Cable vs RJ11 Telephone Cable: A Comprehensive Buying Guide <https://community.fs.com/article/rj45-ethernet-cable-vs-rj11-telephone-cable-a-comprehensive-buying-guide.html>

Par Trenzado 4/4



RJ45



RJ11

Las fibras ópticas son cables que transmiten luz a través de vidrio o plástico. Aunque tradicionalmente se han utilizado en redes troncales y enlaces transoceánicos, su uso doméstico ha aumentado drásticamente en los últimos años.

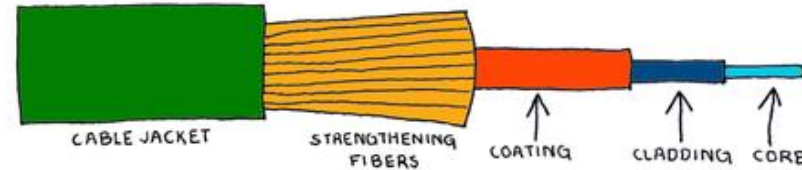
Las fibras ópticas ofrecen una serie de ventajas que las convierten en una opción atractiva para la transmisión de datos. En primer lugar, permiten velocidades de transmisión mucho más altas que los cables de par trenzado.

Además, las fibras ópticas son menos propensas a la atenuación del señal, lo que les permite transmitir señales a distancias mucho más largas que los cables de par trenzado.

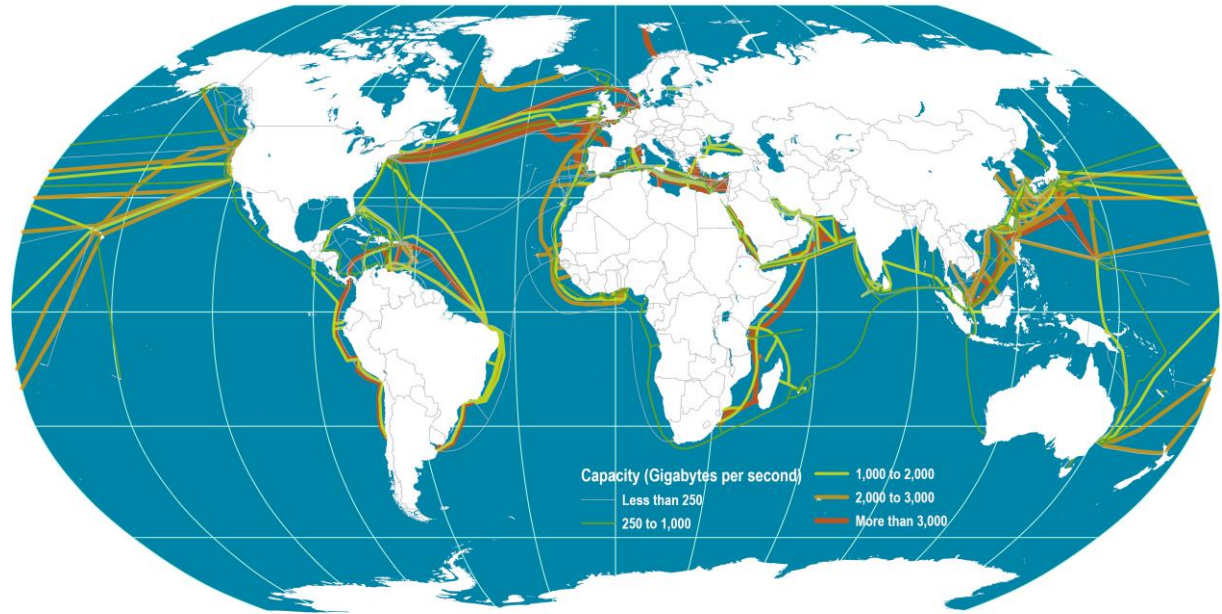
También son inmunes a la interferencia electromagnética (EMI), lo que reduce la posibilidad de errores en la transmisión de datos.

En su contra, juegan sus malas propiedades mecánicas. La fibra óptica carece de la robustez y flexibilidad del par trenzado. Además, su reparación requiere de herramientas altamente especializadas. No se pueden unir dos segmentos de fibra óptica usando pegamento y trenzándolos como si fuese un cable de cobre.

Fuente: Basics components of fiber optic cable <https://www.truecable.com/blogs/cable-academy/basic-components-of-a-fiber-optic-cable>



Fibra Óptica 1/3



Fuente: Global submarine cable network <https://transportgeography.org/contents/chapter1/the-setting-of-global-transportation-systems/global-submarine-cable-network/>

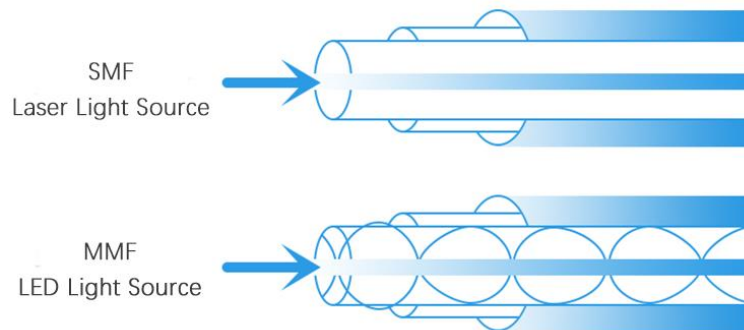
Hay dos tipos principales: multimodo (Multi-Mode Fiber, MMF) y modo único (Single-Mode Fiber, SMF).

La fibra óptica multimodo (MMF) transmite múltiples rayos de luz al mismo tiempo. Varios fotones viajan simultáneamente, rebotando en las paredes. Esto reduce la distancia y velocidad. Hay cuatro tipos: OM1, OM2, OM3 y OM4.

Por otro lado, la fibra óptica unimodo utiliza diodos láser como fuente de luz. La naturaleza monocromática de la luz láser significa que emite a una sola longitud de onda. La fibra óptica unimodo también es coherente, lo que significa que las ondas de luz están sincronizadas y mantienen una relación de fase consistente. La coherencia de la luz es crucial para el viaje a larga distancia de la luz.

La mayor ventaja de la fibra óptica unimodo es su alcance de transmisión y alta capacidad. Una fibra óptica unimodo puede viajar hasta 100 km sin necesidad de regeneración de señal. Esto supera ampliamente la fibra óptica multimodo y cualquier otra solución de cableado.

Fuente: Differences between SMF and MMF
https://www.sopto.com.cn/sp_news/show-3512.html



Fibra Óptica 2/3

Typical Signal Transmission Distances by Fiber Grade/Type						
Grade	Type	Typical Core Size	1 Gb Distance	10 Gb Distance	40 Gb Distance	100 Gb Distance
OM1	Multimode	62.5µm	300m / 1,000 ft.	36m / 118 ft.	Not Recommended	Not Recommended
OM2	Multimode	50µm	550m / 1,800 ft.	86m / 282 ft.	Not Recommended	Not Recommended
OM3	Multimode	50µm	1,000m / 3,280 ft.	300m / 1,000 ft.	100m / 330 ft.	100m / 330 ft.
OM4	Multimode	50µm	1,000m / 3,280 ft.	550m / 1,800 ft.	125m / 410 ft.	125m / 410 ft.
OS1	Single mode	9µm	2,000m / 6,560 ft.	2,000m / 6,560 ft.	Not Recommended	Not Recommended
OS2	Single mode	9µm	10km / 6.2 miles	10km / 6.2 miles	10km / 6.2 miles	10km / 6.2 miles
Resolution				1080p	4K HDR	8K

Fuente: Single Mode vs. Multimode Fiber <https://www.tlntorx.com/blogs/news/single-mode-vs-multimode-fiber-whats-the-difference>

Fibra Óptica 3/3

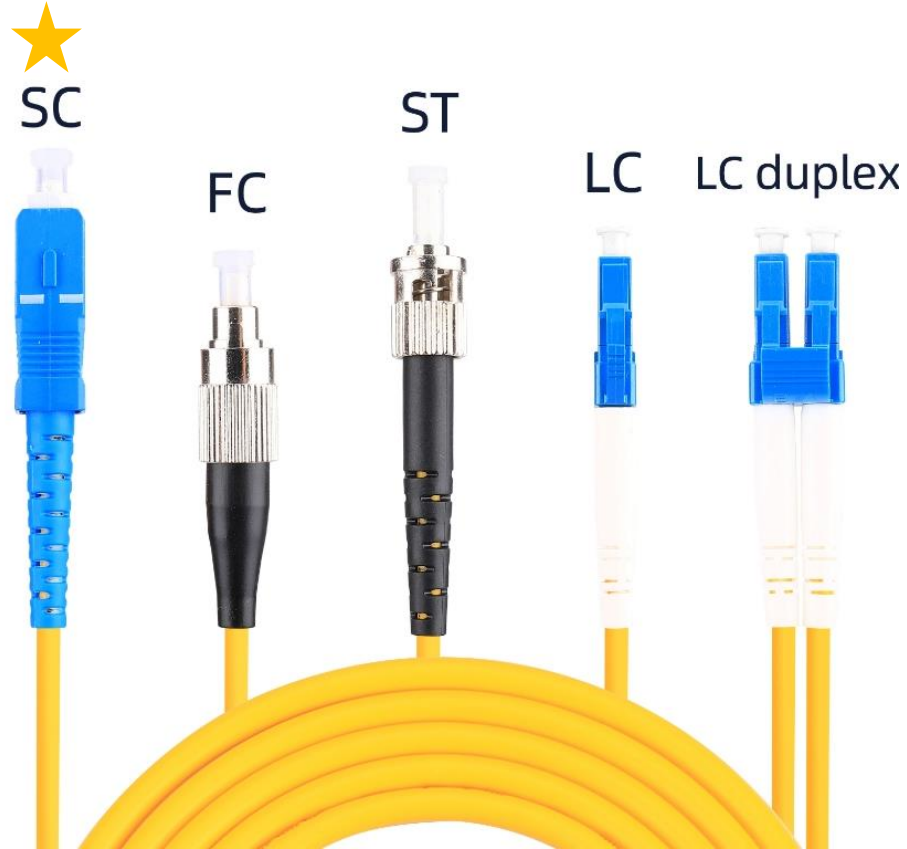
En el mundo de la fibra óptica, hay varios conectores. A continuación, se presentan los conectores más utilizados.

El conector SC (Square Connector) tiene un diseño de empuje similar al del conector LC, pero con un mecanismo de bloqueo en lugar de una trampa. En la actualidad, Es el conector más utilizado.

El conector FC (Ferrule Connector) es un conector de fibra óptica más antiguo. No cumple los estándares industriales actuales. Sin embargo, los conectores FC tienen una conexión segura debido a su diseño de tornillo. Esto permiten mantener la conexión segura en maquinaria en movimiento. Los cables SMF todavía usan este conector.

El conector ST (Straight Tip) utiliza un mecanismo de bloqueo tipo. Fue adoptado en la ODF (Optical Distribution Frame) y es más fácil y rápido de instalar que el conector FC.

El conector LC (Lucent Connector) fue diseñado por Lucent Technologies y es un conector de empuje-pull que se bloquea con un mecanismo trampa.



La transmisión de señales electromagnéticas (EM) es un proceso fundamental en la comunicación moderna. Sin embargo, transmitir señales EM a través del aire, sin utilizar cables o fibras ópticas, plantea varios desafíos y limitaciones.

Cuando un transmisor emite una señal dentro de una zona determinada, esta puede llegar a muchos usuarios en diferentes direcciones. Las señales cercanas en la misma frecuencia pueden interferir con el receptor, reduciendo la calidad de la señal y aumentando la tasa de errores.

El ancho de banda y la distancia de la señal dependen de la banda de frecuencia utilizada. A mayor frecuencia, mayor ancho de banda y menor alcance.

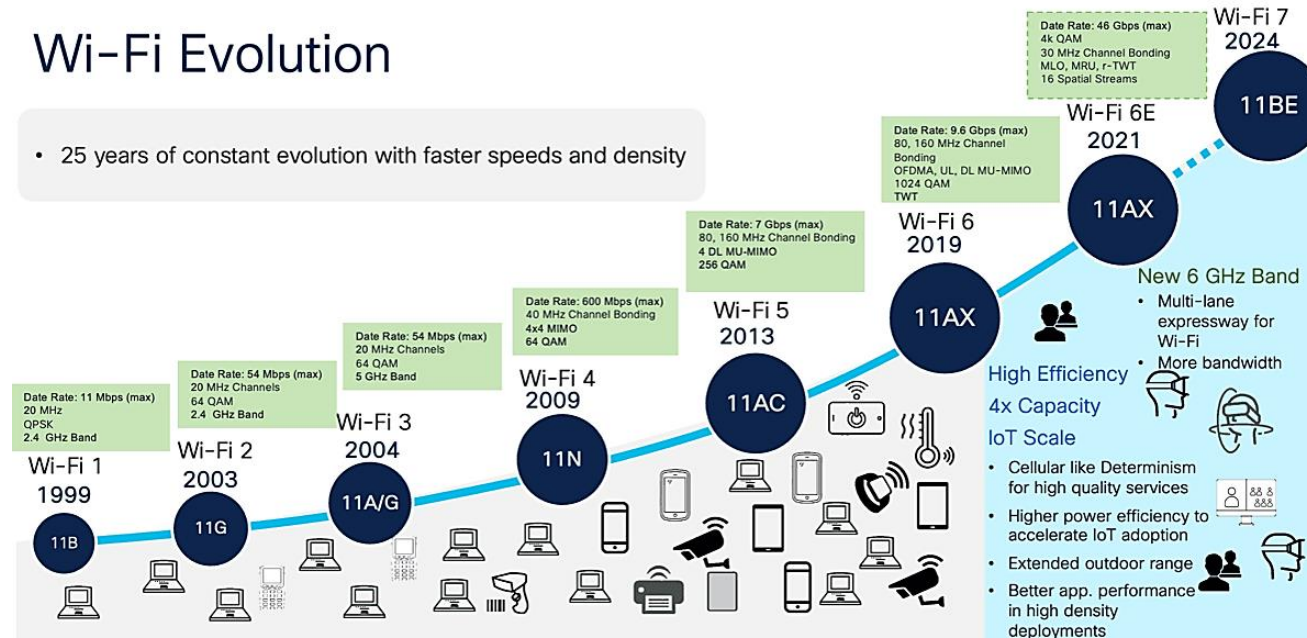
La propagación de la señal EM es afectada por varios fenómenos, como la dispersión, la atenuación, el multitrayecto y la interferencia, que pueden afectar negativamente a la tasa de error y al alcance. La meteorología y otros fenómenos aleatorios pueden causar variaciones en la calidad del canal en el tiempo, lo que puede ser difícil de controlar.

El costo de instalación es reducido, ya que no es necesario desplegar cables o fibras ópticas. En contrapunto, su seguridad de la transmisión también es baja, ya que es fácil interceptar la señal.

Medio Inalámbrico 1/3

Wi-Fi Evolution

- 25 years of constant evolution with faster speeds and density



Las señales inalámbricas se clasifican en función de la frecuencia ocupada. Por ejemplo, la radio AM opera a una frecuencia de 10 MHz, mientras que la radio FM opera a una frecuencia de 100 MHz.

El estándar 802.11 es un estándar para la comunicación inalámbrica, que ha sido actualizado en los últimos 20 años con numerosas mejoras en los estándares 802.11. Estos incluyen 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, entre otros.

La comunicación Wi-Fi 802.11 también opera en el espectro de 2.4 GHz o 5 GHz. El espectro de 2.4 GHz se compone de 14 canales que se superponen. En los Estados Unidos, solo están disponibles los canales 1 a 11, mientras que en la mayoría de los países se permiten los canales 12 y 13. El canal 14 solo está disponible en Japón. Se recomienda utilizar los canales 1, 6 o 11, ya que no se superponen. De hecho, muchos dispositivos, como micrófonos, teléfonos inalámbricos y Bluetooth, operan en esta frecuencia, lo que puede generar problemas de interferencia.

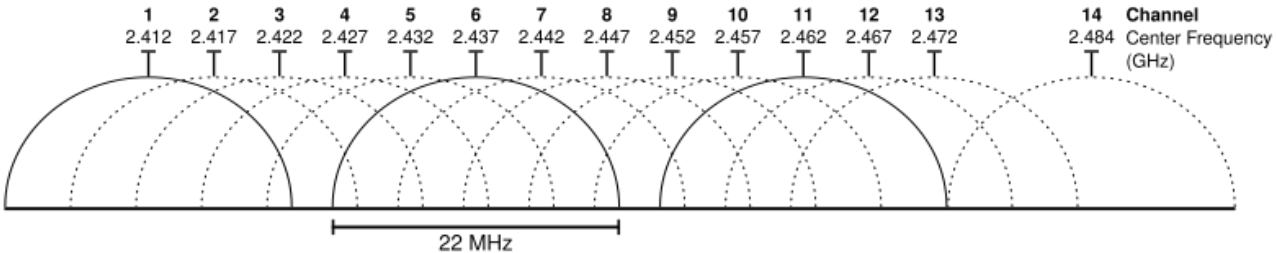
La frecuencia de 2.4 GHz se propagan bien a través de superficies sólidas y son una buena solución para distancias largas.

Medio Inalámbrico 2/3

IEEE Standard	WiFi Gen	Year	Frequency	Max PHY Data Rate	Max Range
802.11	-	1997	2.4 GHz	2 Mbps	20m (indoor) 100m (outdoor)
802.11 a	-	1999	5 GHz	54 Mbps	35m (indoor) 120m (outdoor)
802.11 b	-	1999	2.4 GHz	11 Mbps	35m (indoor) 140m (outdoor)
802.11 g	-	2003	2.4 GHz	54 Mbps	38m (indoor) 140m (outdoor)
802.11 n	WiFi 4	2009	2.4/5 GHz	600 Mbps	70m (indoor) 250m (outdoor)

802.11 ac	WiFi 5	2013	5 GHz	6.9 Gbps	35m (indoor)
802.11 ad	-	2012	60 GHz	8.1 Mbps	3.3m (indoor)
802.11 ah	-	2017	Sub 1 GHz	347 Mbps	1km
802.11 ax	WiFi 6	2021	2.4/5/6 GHz	9.6 Gbps	30m (indoor) 120m (outdoor)
802.11 ay	-	2021	60 GHz	303 Gbps	10m (indoor) 100m (outdoor)
802.11 be	WiFi 7	2024	2.4/5/6 GHz	46.1 Gbps	30m (indoor) 120m (outdoor)

Fuente: IEEE Wi-Fi Standards Cheat Sheet <https://www.oxitsolutions.co.uk/blog/ieee-wifi-standards-cheat-sheet>



Fuente: IEEE Wi-Fi Standards Cheat Sheet <https://www.oxitsolutions.co.uk/blog/ieee-wifi-standards-cheat-sheet>

La frecuencia de 5 GHz ofrece más canales que la frecuencia de 2.4 GHz. Esto se traduce una mayor tasa de datos.. En total, hay aproximadamente 40 canales no superpuestos de 20 MHz. Sin embargo, los países tienen reglas muy diferentes sobre qué canales pueden ser utilizados. En América del Norte, hay disponibles 24 canales no superpuestos.

Por otro lado, la frecuencia de 5 GHz se caracteriza por ondas de frecuencia más cortas, que son menos efectivas para penetrar superficies sólidas y no tan efectivas a distancias largas.

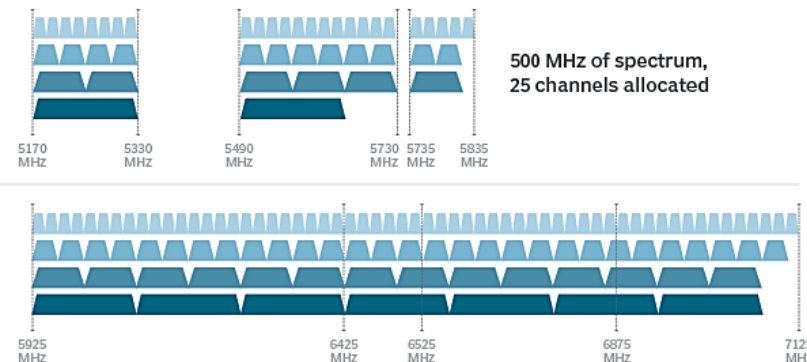
El estándar 802.11 proporciona una característica de enlace de canales, que permite combinar dos canales adyacentes para aumentar la anchura de banda. Cuando los canales se combinan, su ancho de banda se multiplica proporcionalmente al número de canales. Los canales de 20 MHz pueden ser combinados para crear canales de 40 MHz, 80 MHz o 160 MHz.

Wi-Fi Standards	Wi-Fi Frequency Bands		
	2.4 GHz	5GHz	6 GHz
802.11ax			
802.11ac			
802.11n			
802.11g			
802.11a			
802.11b			

Fuente: An Introduction to 6-GHz Wi-Fi <https://community.tp-link.com/en/home/stories/detail/1018>

BAND	NUMBER OF CHANNELS	BANDWIDTH PER CHANNEL
2.4 GHz	3	20 MHz
5 GHz	25	20 MHz
	12	40 MHz
	6	80 MHz
	2	160 MHz
6 GHz	59	20 MHz
	29	40 MHz
	14	80 MHz
	7	160 MHz

60 MHz of spectrum



1,200 MHz of spectrum, 59 channels available

Fuente: WiFi 6E <https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/Wi-Fi-6E>

Medio Inalámbrico 3/3

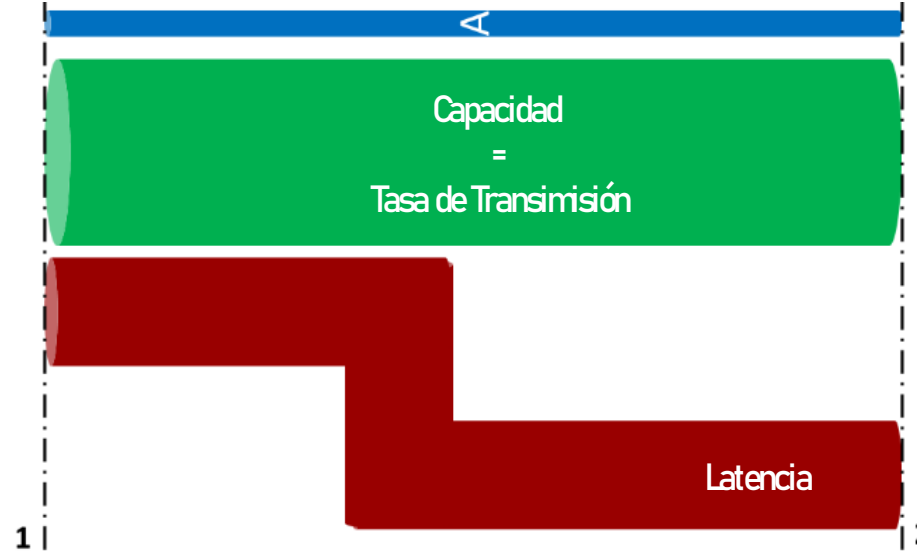
Modelo de canal

El modelo de canal es una abstracción del funcionamiento del canal de comunicación. Se basa en una serie de parámetros básicos.

Uno de los más importantes es la capacidad: cantidad máxima de información que puede transportar un canal por unidad de tiempo. También se conoce como tasa de transmisión. Se mide en bits por segundo (bps) y se expresa en potencias de 10. Por ejemplo, una tasa de transmisión de 1 kbit/s es igual a 1.000 bit/s, mientras que una tasa de transmisión de 1 Gbit/s es igual a 1.000.000.000 bit/s.

Además de la tasa de transmisión, otro parámetro importante es el retardo o latencia. Se refiere al tiempo que tarda la información en llegar del emisor al receptor. El retardo puede ser un problema en redes de comunicación que requieren una respuesta rápida, como las redes de juego en línea.

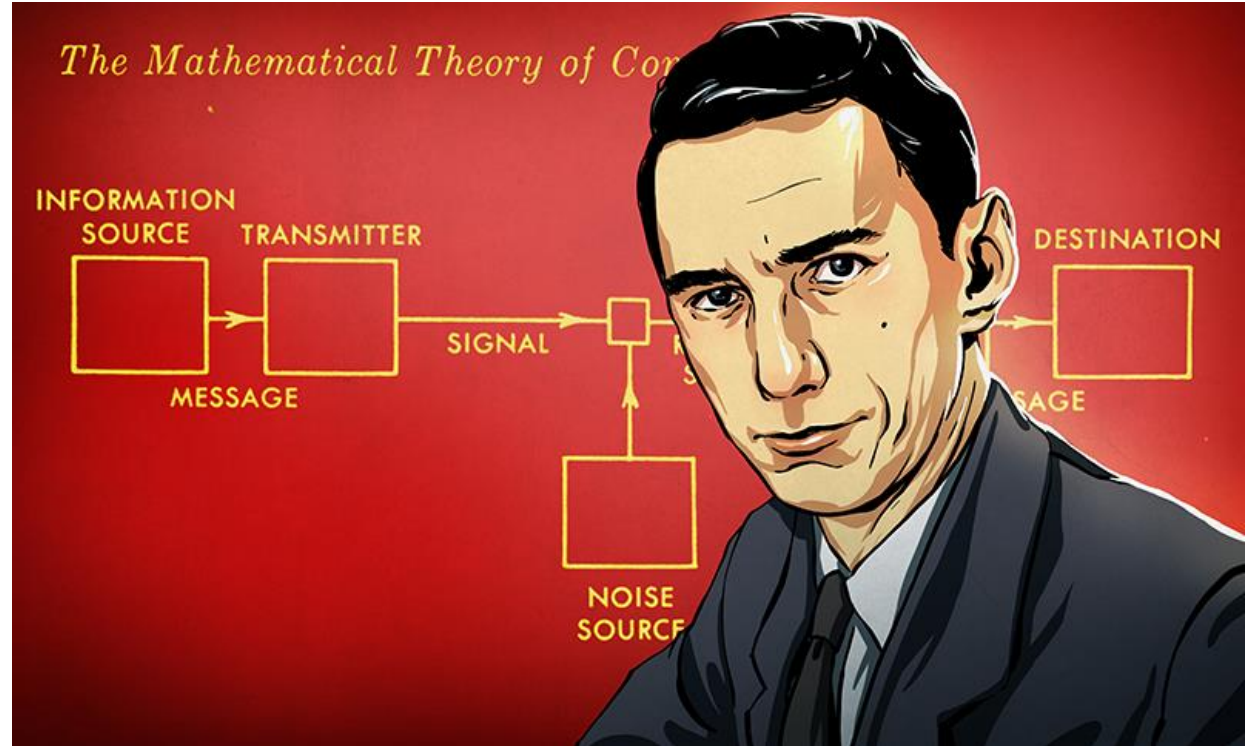
Modelo de Canal



Claude Shannon, conocido como el "padre de la teoría de la información", fue un pionero en el campo de la comunicación y la teoría de la información. En su obra "A Mathematical Theory of Communication" (1948), Shannon presentó una serie de contribuciones fundamentales a la computación, seguridad y comunicaciones, entre ellas, la capacidad de Shannon. Su trabajo constituyeron los cimientos de las transmisiones digitales y la actual Era de la Información.

La capacidad de Shannon modela el límite de la cantidad de información que se puede transmitir a través de un canal en un determinado tiempo. Este límite se debe a la presencia de ruido en el canal, que se combina con la señal que porta la información.

Capacidad de Shanon 1/2



Fuente: Centennial Birthday Of Claude E. Shannon The Math And EE Pioneer
<https://hackaday.com/2016/04/29/centennial-birthday-of-claude-e-shannon-the-math-and-ee-pioneer/>

El ruido es una señal aleatoria que se combina con la señal que porta la información. El ruido reduce la calidad de la transmisión. El cociente entre la potencia de la señal S y la potencia del ruido N , se llama relación señal a ruido (Signal-to-Noise Ratio, SNR) y se mide en decibelios.

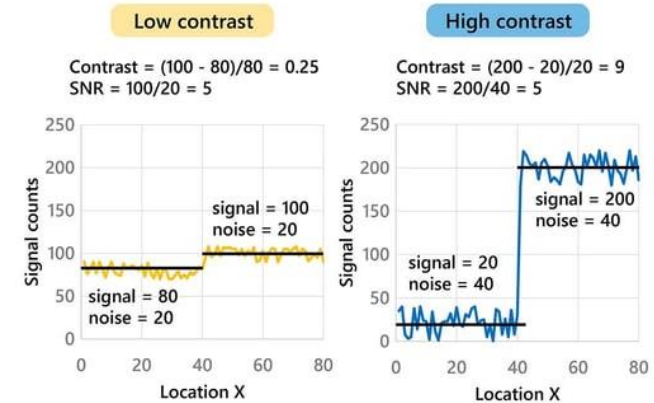
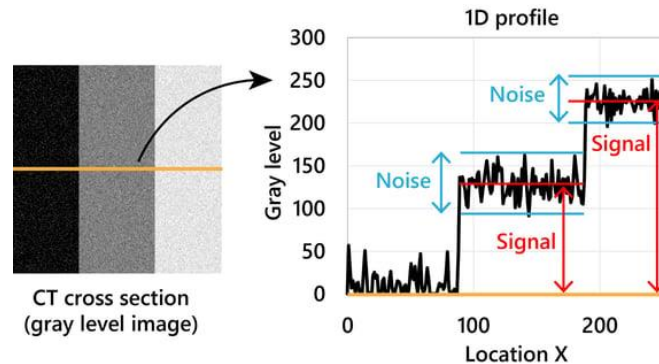
La capacidad de Shannon R define la máxima tasa de información que se puede lograr usando un canal de ancho de banda B (Hz). Esto significa que la tasa de transmisión se ve limitada por la relación señal a ruido y el ancho de banda del canal. Sus unidades son el bit por segundo o bps.

Las consecuencias de la aplicación de la capacidad de Shannon son importantes. En cables y fibra óptica, se puede lograr una SNR específica y un B determinado, permitiendo establecer una tasa de información. En redes inalámbricas, aunque se pueda fijar B , la relación señal a ruido varía significativamente de una localización a otra y de un momento a otro. Hay que adaptar la tasa de información. Esta adaptación normalmente implica cambiar el tipo de modulación.

Capacidad de Shanon 2/2

$$\blacksquare SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$$

$$\blacksquare R = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$



Fuente: How to Improve the Signal-to-noise Ratio of X-ray CT Images <https://rigaku.com/products/imaging-ndt/x-ray-ct/learning/blog/how-improve-signal-noise-ratio-x-ray-ct-images>

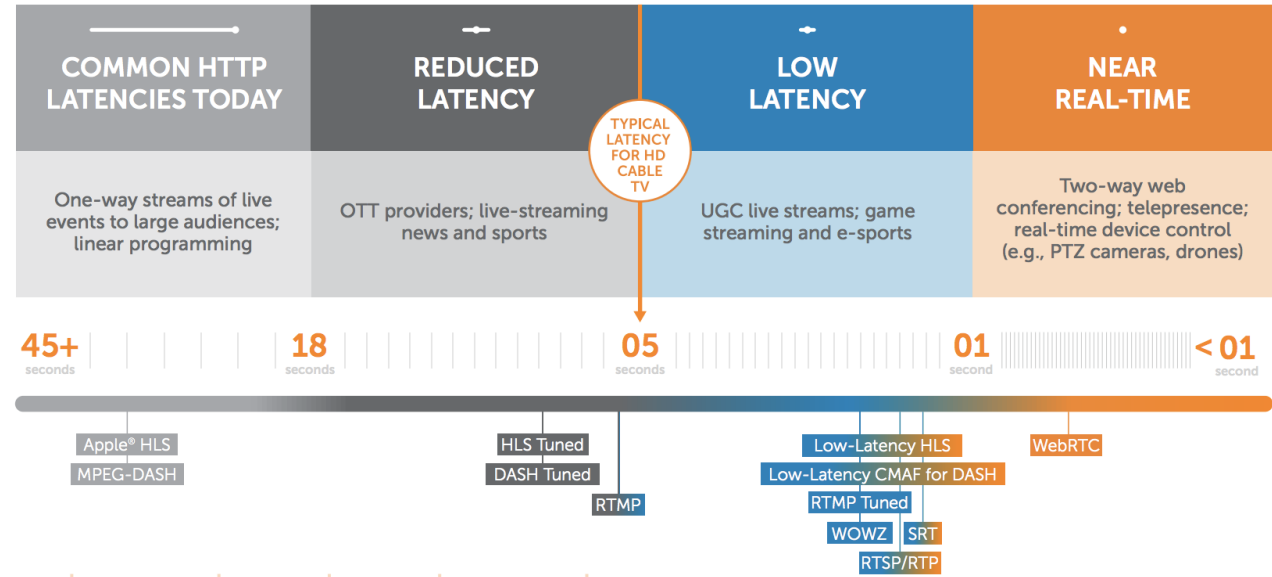
Latencia

La latencia (L) o retardo es el tiempo que tarda un mensaje en ser enviado a través de un canal. Depende fundamentalmente de dos factores: el retardo de transmisión (T_x) y el retardo de propagación (T_p).

El retardo de transmisión (T_x) es el tiempo que tarda en transmitir un mensaje de M bits a una tasa de R bps. Este tiempo se puede calcular como $T_x = M/R$.

Por otro lado, el retardo de propagación (T_p) es el tiempo que tarda la señal en propagarse a través del medio. Este tiempo depende de la longitud (l) del medio y de la velocidad de la señal en el medio (v). El retardo de propagación se puede calcular como $T_p = l/v$.

Al combinar estos dos términos, podemos calcular el retardo total (L) como la suma de los dos retardos: $L = T_x + T_p$



Fuente: How You Can Avoid Jitter, Delay & Packet Loss <https://www.wowza.com/community/t/how-you-can-avoid-jitter-delay-packet-loss/92473>

Tasa de Error

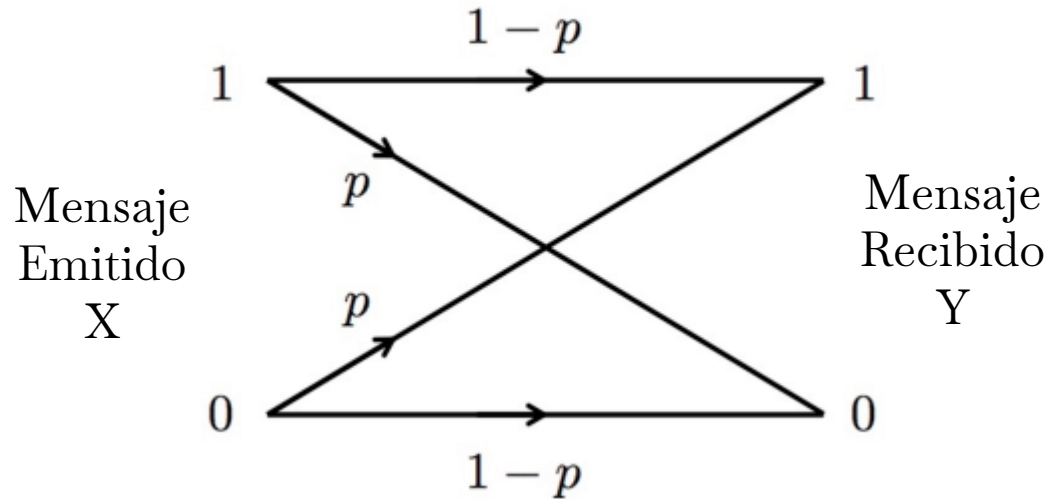
Al propagarse por el medio, la señal está sometida a diferentes fenómenos, como interferencia, ruido, atenuación, etc. Como consecuencia, pueden producirse errores aleatorios en la información recibida. Se alteran bits que forman el mensaje.

Se puede caracterizar cuantitativamente la tasa de error mediante la tasa de error (Bit Error Ratio, BER). El BER se define como el porcentaje de bits erróneos sobre el total de bits recibidos durante un determinado período de tiempo. En general, los valores de BER son muy bajo. Por ejemplo, en el nivel físico Ethernet, el BER es de menor a 10^{-8} .

Los errores pueden darse en ráfagas de bits: el fenómeno causante del error afecta a varios bits seguidos.

Para modelar matemáticamente un canal con errores, se puede utilizar el Canal Binario Simétrico (Binary Symmetric Channel, BSC), que tiene un parámetro llamado probabilidad de error de bit p . Esta probabilidad de error de bit se refiere a la probabilidad de que un bit sea erróneo.

Probabilidades transmisión



Error $\Pr(Y = 0 \mid X = 1) = \Pr(X = 0 \mid Y = 1) = p$

No Error $\Pr(Y = 1 \mid X = 1) = \Pr(X = 0 \mid Y = 0) = 1 - p$

¿PREGUNTAS?
andsuarez@uvigo.es



Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>